

Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik

1. Grundbegriffe und Wahrscheinlichkeit

1.1. Zufallsexperiment

- Das Experiment wird nach einer genau festgelegten Vorschrift durchgeführt.
- Das Experiment kann unter den gleichen Bedingungen beliebig oft wiederholt werden.
- Es sind mehrere Ergebnisse des Experiments möglich. Sämtliche überhaupt möglichen Ergebnisse des Experiments können vor Durchführung des Experiments angegeben werden.
- Es kann nicht mit Sicherheit angegeben werden, welches Ergebnis sich bei Durchführung des Zufallsexperiments einstellen wird (das Ergebnis **hängt vom Zufall ab**).

1.2. Definitionen

Die **Ergebnisse (Elementarereignisse)** sind einzelne sich gegenseitig ausschließende Möglichkeiten für den Ausgang eines Zufallsexperiments.

Die **Ergebnismenge Ω** ist die Menge aller Ergebnisse.

Das **Ereignis A** ist eine Teilmenge der Ergebnismenge ($A \subseteq \Omega$).

Beispiel: Würfeln mit einem fairen Würfel

Ergebnismenge $\Omega = \{ \quad \quad \quad \}$

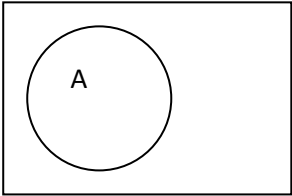
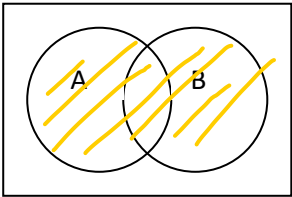
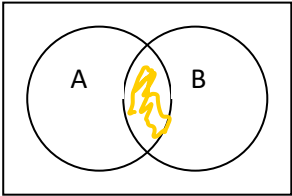
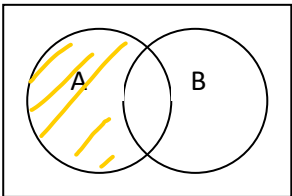
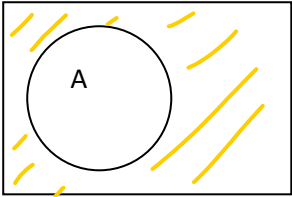
Elementarereignisse $\{ \quad \}, \{ \quad \},$

Ereignis $A = \{ \quad \quad \}$

Ereignis $B = \{ \quad \quad \}$

1.3. Verknüpfungen

Beziehungen zwischen Ereignissen und Verknüpfungen von Ereignissen lassen sich mit Hilfe von VENN-Diagrammen darstellen:

A	Ereignis		Ω
$A \cup B$	“A oder B“ mindestens eines der beiden Ereignisse A und B tritt ein		Ω
$A \cap B$	“A und B“ sowohl Ereignis A als auch Ereignis B tritt ein		Ω
$A \setminus B$	“A, aber nicht B“		Ω
$\bar{A}$	“nicht A“ (Komplementärereignis) Ereignis A tritt nicht ein		Ω

Zwei Ereignisse A und B heißen **disjunkt** oder **elementfremd**, wenn sie **nicht** gleichzeitig eintreten können, d.h. $A \cap B = \emptyset$

1.4. Kombinatorik

Definitionen

- Unter $n!$ versteht man das Produkt der ersten n natürlichen Zahlen, also $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$. Ferner definiert man $0! := 1$.
- Unter dem Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$ versteht man folgenden Ausdruck:
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$
 mit n und k sind nichtnegative ganze Zahlen und $k \leq n$.

Aufgaben:

Zeigen Sie

$$\binom{n}{0} = 1, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Definition

Jede Zusammenstellung, die dadurch entsteht, dass man n gegebene Elemente in eine beliebige Reihenfolge setzt, heißt **Permutation** der gegebenen Elemente.

Satz

- Die Anzahl der Permutationen von n verschiedenen Elementen beträgt $n!$.
- Zerfallen die n Elemente in k Klassen von untereinander gleichen Elementen und enthalten die einzelnen Klassen $n_1, \dots, n_k$ Elemente, dann beträgt die Anzahl der Permutationen $\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$.

Definition

Bildet man aus n Elementen eine Zusammenstellung aus k Elementen, so nennt man diese eine **Kombination k -ter Ordnung von n Elementen**.

Satz

Für die Anzahl der Kombinationen bzw. Permutationen k-ter Ordnung von n Elementen gelten folgende Formeln

	ohne Wiederholung	mit Wiederholung
Permutation (mit Reihenfolge)	$\frac{n!}{(n-k)!}$	n^k
Kombination (ohne Reihenfolge)	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$

Aufgaben

1. Wie viele verschiedene Tippreihen gibt es im Zahlenlotto (6 aus 49)?
2. Im Pferdetoto müssen die drei schnellsten Pferde mit der Reihenfolge des Eintreffens ins Ziel vorhergesagt werden. 20 Pferde gehen an den Start. Wie viele Topplisten gibt es?
3. Im Fußballtoto können drei Felder pro Spiel angekreuzt werden: Gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt. Es gibt 13 Spiele. Wie viele Tippreihen gibt es?
4. Ein Getränkeautomat hat 6 Fächer. Insgesamt hat ein Händler 10 verschiedene Getränke zur Verfügung. Er kann auch mehrere Fächer mit demselben Getränk bestücken. Die Reihenfolge sei beliebig. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, den Automaten zu bestücken?

1.5. Definition der Wahrscheinlichkeit

Sei Ω die Ergebnismenge eines Zufallsexperimentes. Jedem Ereignis $A \subseteq \Omega$ sei die Wahrscheinlichkeit $P(A)$ zugeordnet. Für $P(A)$ gilt:

- 1.) $0 \leq P(A) \leq 1$, für $A \subseteq \Omega$
- 2.) $P(\Omega) = 1$
- 3.) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, für $A, B \subseteq \Omega$ und disjunkt.

Es gilt weiter:

- 1.) $P(\emptyset) = 0$ (unmögliches Ereignis)
- 2.) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- 3.) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- 4.) $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$
- 5.) $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- 6.) Sei $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ eine endliche Menge mit $P(x_i) = p_i$ dann gilt $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.

1.6. Laplace-Experiment

Ein Zufallsexperiment mit **endlich vielen gleichwahrscheinlichen** Ergebnissen heißt Laplace-Experiment. Sei A ein Ereignis aus Ω .

Dann gilt

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl der Elemente von } A}{\text{Anzahl der Elemente von } \Omega} = \frac{|A|}{|\Omega|} \text{ für } A \subseteq \Omega.$$

1.7. Bedingte Wahrscheinlichkeiten und unabhängige Ereignisse

Gegeben sei ein Zufallsexperiment mit der Ergebnismenge Ω und den Ereignissen $A, B \subseteq \Omega$. Die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A unter der Bedingung, dass das Ereignis B bereits eingetreten ist, heißt **bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B** .

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, P(B) > 0.$$

Für bedingte Wahrscheinlichkeiten gilt demnach:

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B).$$

Zwei Ereignisse heißen (stochastisch) **unabhängig**, wenn gilt:

$$P(A|B) = P(A) \text{ bzw. } P(B|A) = P(B).$$

Zwei Ereignisse A, B sind demnach genau dann unabhängig, wenn gilt:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Allgemein: Sind n unabhängige Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n$ gegeben, dann gilt

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n).$$

Beispiel: Personalzusammensetzung eines Unternehmens

	Angestellte (A)	Arbeiter ($\bar{A}$)	Σ
Weiblich (W)	400	100	
Männlich (M)	200	800	
Σ			1500

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine zufällig ausgewählte Person männlich?
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird eine weibliche Angestellte ausgewählt?
- Was bedeutet hier in diesem Beispiel $P(A|W)$ und welchen Wert nimmt es an?

1.8. Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit

Bilden die Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n$ eine Partitionierung der Ergebnismenge Ω (alle A_i sind paarweise disjunkt und deren Vereinigung ergibt wiederum Ω), dann gilt für die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Ereignisses B :

$$P(B) = \sum_i P(B | A_i) \cdot P(A_i).$$

1.9. Formel von Bayes

Bilden die Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n$ eine Partitionierung der Ergebnismenge Ω , wobei für mindestens ein i $P(A_i) > 0$ und $P(B|A_i) > 0$ erfüllt ist.

Dann gilt

$$P(A_j | B) = \frac{P(B | A_j) \cdot P(A_j)}{\sum_i P(B | A_i) \cdot P(A_i)} = \frac{P(B | A_j) \cdot P(A_j)}{P(B)} \text{ für } j = 1, \dots, n.$$

Aufgaben

1. In einer Stadt werden 2 Zeitungen gelesen.
40% lesen Zeitung A
30% lesen Zeitung B
10% lesen beide Zeitungen
 - a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Bewohner ein Zeitungsleser ist.
 - b) Ein zufällig ausgewählter Bewohner sei Zeitungsleser. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Leser von A ist?
 - c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bewohner Zeitung B liest, wenn bekannt ist, dass er Zeitung A liest?
2. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim dreimaligem Münzwurf die Ergebnisse „Wappen“, „Wappen“, „Wappen“ zu erzielen?
3. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei dreimaligem Werfen mit einem Würfel im 1. Wurf eine „1“, im 2. Wurf eine gerade Zahl und im 3. Wurf eine ungerade Zahl zu würfeln?
4. In einer Bevölkerungsgruppe leide 1% der Personen an einer bestimmten Krankheit. Ein Diagnosetest arbeitet fehlerhaft. Gesunde Personen werden irrtümlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5% als krank diagnostiziert und 0,1% der Kranken werden nicht erkannt. Eine Person wird nun als krank diagnostiziert. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie tatsächlich krank?
5. Ziegenproblem

2. Stetige und diskrete Zufallsvariablen

2.1. Definition Zufallsvariable

Eine Abbildung, welche den Elementen der Ergebnismenge Ω eines Zufallsexperiments reelle Zahlen zuordnet, heißt **Zufallsvariable**.

2.2. Diskrete Verteilung und Wahrscheinlichkeitsfunktion

Definitionen

- Eine Zufallsvariable, deren Wertebereich endlich oder abzählbar unendlich ist, heißt **diskrete Zufallsvariable**.
- Es seien
 $x_1, x_2, x_3, \dots$ die Werte der Zufallsvariablen X und
 $p_1, p_2, p_3, \dots$ die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten, d.h. $p_i = P(X = x_i)$.

Dann heißt die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} p_i & \text{für } x = x_i \text{ für alle } i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

die **Wahrscheinlichkeitsfunktion** der Zufallsvariablen X .

- Ist X eine diskrete Zufallsvariable mit dem Wertebereich W , so heißt die Gesamtheit aller Zahlenpaare $(x_i, P(X = x_i))$, $x_i \in W$, die **Verteilung der Zufallsvariablen X** .

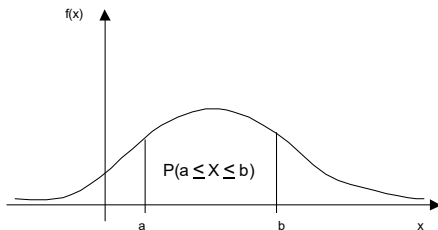
Beispiel für eine diskrete Verteilung:

Werfen mit drei Münzen und die daraus abgeleitete Zufallsvariable *Anzahl der Wappen*.

Nr.	Ergebnisse	Anzahl der Wappen	Wahrscheinlichkeit	Anzahl Wappen	Wahrscheinlichkeit
1	ZZZ	0	1/8	(0,	1/8)
2	ZZW	1	"	(1, 3/8)	
3	ZWZ	1	"		
4	WZZ	1	"		
5	ZWW	2	"	(2, 3/8)	
6	WZW	2	"		
7	WWZ	2	"		
8	WWW	3	1/8	(3, 1/8)	
	$\Omega \rightarrow$ reelle Zahlen			Verteilung der Zufallsvariablen „Anzahl der Wappen“	

2.3 Stetige Verteilung und Dichtefunktion

Stetige Zufallsvariablen nehmen sämtliche Werte eines endlichen oder unendlichen Intervalls an. Die Wahrscheinlichkeiten werden mit Hilfe der Fläche zwischen einer Dichtefunktion und der x-Achse ausgedrückt.



Es gilt: $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ für $b \geq a$.

Eigenschaften einer Dichtefunktion:

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

2.4 Definition und Berechnung von Verteilungsfunktionen

- Der Wert der **Verteilungsfunktion** $F(x)$ einer Zufallsvariablen X an der Stelle x gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass die Zufallsvariable X höchstens den Wert x annimmt:

$$F(x) = P(X \leq x).$$

- Für eine **diskrete Zufallsvariable** erhält man die Verteilungsfunktion durch Summation der Wahrscheinlichkeitsfunktion:

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i) \text{ mit } f(x) \text{ ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion}$$

- Für eine **stetigen Zufallsvariable** erhält man die Verteilungsfunktion durch Integration der Dichtefunktion:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \text{ mit } f(x) \text{ ist die Dichtefunktion}$$

3. Erwartungswert und Varianz einer Zufallsvariablen

3.1. Erwartungswert

Definitionen

1. Für die diskrete Zufallsvariable X mit den Werten $x_1, x_2, x_3, \dots$ und der Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$ gilt für den **Erwartungswert**:

$$E(X) = \sum_i x_i f(x_i)$$

2. Für die stetige Zufallsvariable mit der Dichtefunktion $f(x)$ gilt für den **Erwartungswert**:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Beispiele

1. Ein 30 jähriger Mann schließt für ein Jahr eine Risikolebensversicherung in Höhe von 10 000€ ab. Er muss dafür eine Jahresprämie von 100€ bezahlen. Der Versicherung liegt eine Tabelle mit Sterbewahrscheinlichkeiten vor. Demnach beträgt die Sterbewahrscheinlichkeit eines 30 jährigen Mannes 0,008.
Wie hoch ist der Erwartungswert der Zufallsvariablen *Gewinn der Versicherung*?

2. Bei einem Spielautomaten ist der Einsatz von 20 Cent erforderlich. Die Verteilung der Zufallsvariablen *Gewinnausschüttung in Cent* ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Gewinnausschüttung	0	20	50	100
Wahrscheinlichkeit	0,6	0,25	0,1	0,05

Wie hoch ist der Erwartungswert der Zufallsvariablen *Gewinnausschüttung in Cent*?

3.2. Varianz

Definitionen

1. Für die diskrete Zufallsvariable X mit den Werten $x_1, x_2, x_3, \dots$ und der Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$ gilt für die **Varianz**:

$$\text{Var}(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 f(x_i)$$

2. Für die stetige Zufallsvariable mit der Dichtefunktion $f(x)$ gilt für die **Varianz**:

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$

Die positive Wurzel $\sqrt{\text{Var}(X)}$ heißt **Standardabweichung**.

Beispiele

- Berechnen Sie die Varianz aus Beispiel 2 (Spielautomat).
- Beim Roulette setzen zwei Spieler bei jedem Spiel eine Spieleinheit. Spieler 1 setzt immer auf „unteres Drittel“ und Spieler 2 setzt immer auf die „Eins“. Die Zufallsvariable X sei der Gewinn von Spieler 1 und die Zufallsvariable Y der Gewinn von Spieler 2. Die Verteilungen der beiden Spieler sind in den folgenden Tabellen angegeben:

x_i	2	-1
p_i	12/37	25/37

y_i	35	-1
p_i	1/37	36/37

Berechnen Sie die Erwartungswerte und die Varianzen von X und Y .

4. Beispiele für diskrete Verteilungen

4.1. Diskrete Gleichverteilung

Eine diskrete Zufallsvariable X mit den Werten $x_1, x_2, \dots, x_n$ heißt gleichverteilt, wenn jeder Wert mit der gleichen Wahrscheinlichkeit angenommen wird:

$$f(x_i) = p_i = \frac{1}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Im Fall $x_1 = 1, x_2 = 2, \dots, x_n = n$ gilt für den Erwartungswert und die Varianz:

$$E(X) = \frac{n+1}{2}; \quad \text{VAR}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$$

Beispiel: Würfeln mit einem Würfel.

4.2. Binomialverteilung

Ein Zufallsexperiment mit den Ergebnissen A und $\bar{A}$ mit den zugeordneten Wahrscheinlichkeiten p und $1 - p$ werde n - mal unabhängig wiederholt. Dann heißt die Verteilung der Zufallsvariablen „Anzahl der Experimente mit dem Ergebnis A “ Binomialverteilung mit den Parametern n und p oder kurz $B(n; p)$ - Verteilung.

Für die Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$ einer $B(n; p)$ - verteilten Zufallsvariablen X gilt:

$$f(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

Es gilt für den Erwartungswert und die Varianz:

$$E(X) = n \cdot p; \quad \text{VAR}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$$

Beispiele

1. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei fünfmaligem Münzwurf 3 mal Wappen eintritt?
2. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei sechsmaligem Würfeln höchstens einmal eine Sechs auftritt?
3. Ein Unternehmen, das einen Massenartikel in Paketen zu 15 Stück vertreibt, vereinbart, dass Pakete mit mehr als zwei schadhafte Stücken nicht berechnet werden. Man weiß, dass durchschnittlich zwei Prozent der Stücke schadhaft sind. Wie viel Prozent der ausgelieferten Pakete muss das Unternehmen als „unberechnet“ kalkulieren?

4.3. Hypergeometrische Verteilung

In einer Menge von N Elementen haben M ($1 \leq M \leq N$) eine bestimmte Eigenschaft E und die restlichen $N - M$ Elemente besitzen diese Eigenschaft nicht. Es werden n Elemente, ($1 \leq n \leq N$), zufällig ohne Zurücklegen entnommen. Dann heißt die Verteilung der Zufallsvariable „Anzahl der entnommenen Elemente mit der Eigenschaft E “ hypergeometrische Verteilung mit den Parametern N, M, n , oder kurz $H(N; M; n)$ – Verteilung.

Für die Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$ einer $H(N; M; n)$ – verteilten Zufallsvariablen X gilt:

$$f(x) = P(X = x) = \frac{\binom{M}{x} \cdot \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

Es gilt für den Erwartungswert und die Varianz:

$$E(X) = n \cdot \frac{M}{N}; \quad \text{VAR}(X) = \frac{n \cdot (N-n) \cdot M}{(N-1) \cdot N} \cdot \left(1 - \frac{M}{N}\right)$$

Beispiele

1. In einer Warensendung vom Umfang 100 Stück befinden sich 10 Stück Ausschuss. Man macht eine Zufallsstichprobe vom Umfang 5. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit mindestens ein Stück Ausschuss zu ziehen?
2. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für 3 Richtige im Zahlenlotto?

4.4. Poissonverteilung

Manche Anwendungssituationen wie z.B. Unfallstatistiken oder Fehler bei Massenproduktionen lassen sich durch Binomialverteilungen beschreiben. Wenn n sehr groß ist und p sehr klein, kann man diese Verteilungen durch Verteilungen mit nur einem Parameter annähern. Diese Näherungen sind dann einfacher zu handhaben.

Ein Ereignis E trete in einem gegebenen Zeitraum im Durchschnitt λ mal ein. Dann ist die Zufallsvariable „Anzahl der pro Zeiteinheit eintretenden Ereignisse E “ poissonverteilt mit dem Parameter λ oder kurz $Ps(\lambda)$ – verteilt.

Für die Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$ einer $Ps(\lambda)$ – verteilten Zufallsvariablen X gilt:

$$f(x) = P(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

Es gilt für den Erwartungswert und die Varianz: $E(X) = \text{VAR}(X) = \lambda$.

Beispiele

1. Die Anzahl der Telefonanrufe die in einer Telefonzentrale in einer Minute ankommen ist $Ps(1)$ – verteilt.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass
 - a. genau ein Anruf in einer Minute ankommt,
 - b. mindestens ein Anruf in einer Minute ankommt,
 - c. in 5 Minuten genau 6 Anrufe ankommen?
2. In einem Buch mit 500 Seiten sind 300 Druckfehler zufällig verteilt. Die Anzahl der Druckfehler pro Seite ist poissonverteilt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau zwei Druckfehler pro Seite?
3. Viele Fluggesellschaften verkaufen in der Regel mehr Tickets als ihre Flugzeuge Plätze haben, denn eine gewisse Anzahl der Fluggäste erscheint nicht zum reservierten Flug. Bei einer Flugroute, die mit einem Flugzeug mit 195 Plätzen beschickt wird, beträgt der Anteil dieser Fluggäste erfahrungsgemäß 5%. Es werden 200 Tickets verkauft. Mit welcher Wahrscheinlichkeit reicht der Platz nicht aus?

5. Normalverteilung

5.1. Definition

Die Verteilung einer stetigen Zufallsvariablen X mit der Dichtefunktion

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad \sigma > 0$$

und der Verteilungsfunktion

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt, \quad \sigma > 0$$

heißt **Normalverteilung** mit den Parametern μ und σ^2 bzw. **$N(\mu, \sigma^2)$ -Verteilung** mit dem Erwartungswert $E(X) = \mu$ und der Varianz $\text{Var}(X) = \sigma^2$.

Die Dichtefunktion einer Normalverteilung wird auch **Gauß'sche Glockenkurve** genannt.

5.2. Eigenschaften der Normalverteilung:

1. Die Normalverteilung ist eine stetige symmetrische Verteilung. Das Maximum ihrer Dichtefunktion wird bei μ angenommen.
2. Die Wendepunkte der Normalverteilung liegen bei $\mu - \sigma$ und bei $\mu + \sigma$.
3. Die Fläche, die von der Dichtefunktion zwischen den Werten $x_1 = \mu - k \cdot \sigma$ und $x_2 = \mu + k \cdot \sigma$ ($k > 0$ beliebig) eingeschlossen wird, ist für alle Normalverteilungen gleich groß.

Beispiele:

k	1	2	3	4
Anteil an der Gesamtfläche	68,27%	95,44%	99,73%	99,99%

4. Die Normalverteilung ist reproduktiv:

Ist X_1 eine $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ und X_2 eine $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ verteilte Zufallsvariable und sind die Zufallsvariablen unabhängig voneinander, dann ist die Zufallsvariable

$$X = X_1 + X_2 \quad N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)\text{-verteilt.}$$

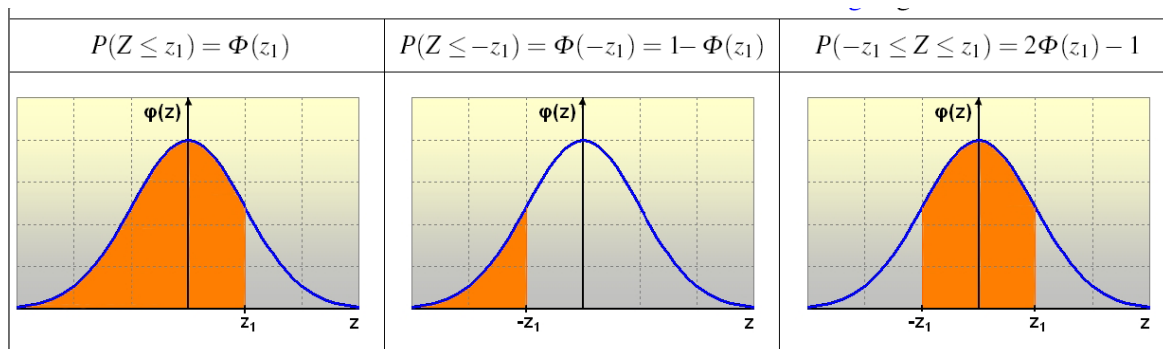
5.3. Definition Standardnormalverteilung

Die Normalverteilung mit dem Erwartungswert $\mu = 0$ und der Varianz $\sigma^2 = 1$ heißt **Standardnormalverteilung** oder kurz **N(0, 1)-Verteilung**.

5.4. Satz über die Transformationseigenschaft der Normalverteilungen

1. Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Jede lineare Transformation $Z = aX + b$ einer $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilten Zufallsvariablen X ergibt wieder eine normalverteilte Zufallsvariable Z mit dem Erwartungswert $E(Z) = aE(X) + b = a\mu + b$ und der Varianz $\text{Var}(Z) = a^2 \cdot \text{Var}(X) = a^2 \cdot \sigma^2$.
2. Sei X eine $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilte Zufallsvariable. Dann ist die Zufallsvariable $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ **N(0, 1)-verteilt**.
3. Zwischen der Verteilungsfunktion $F(x)$ einer $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilten Zufallsvariablen und der Verteilungsfunktion $F_0(x)$ einer $N(0, 1)$ -verteilten Zufallsvariablen gilt $F(x) = F_0\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$.
4. **Mit der Transformationseigenschaft kann jedes Intervall einer beliebigen Normalverteilung in ein „gleichwahrscheinliches“ Intervall der standardisierten Normalverteilung übergeführt werden.**

Eigenschaften der Standardnormalverteilung



Übungsaufgaben

1. Z sei $N(0, 1)$ -verteilt. Berechnen Sie

$$P(0 < Z \leq 2,4) =$$

$$P(-1,3 < Z \leq 0) =$$

$$P(-0,8 < Z \leq 0,8) =$$

$$P(Z \leq 2,1) =$$

$$P(Z \leq -0,4) =$$

$$P(-2 < Z \leq -1) =$$

2. Z sei $N(0,1)$ -verteilt. Bestimmen Sie A , B , C , D

$$P(Z < A) = 0,6; \quad A =$$

$$P(Z < B) = 0,8; \quad B =$$

$$P(|Z| < C) = 0,6; \quad C =$$

$$P(|Z| > D) = 0,3; \quad D =$$

3. Die Brenndauer von Leuchtkörpern sei normalverteilt mit einem Erwartungswert von 900 Stunden und einer Varianz von 10.000. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit einer Brenndauer

- a) zwischen 750 und 1.050 Stunden
- b) zwischen 800 und 1.050 Stunden
- c) kleiner als 650 Stunden
- d) größer als 1.200 Stunden
- e) kleiner als 800 oder größer als 1.200 Stunden.

4. Es sei $X \sim N(100,100)$ -verteilt. Bestimmen Sie A , B und C .

$$\text{a) } P(X < A) = 0,75; \quad A =$$

$$\text{b) } P(X > B) = 0,9; \quad B =$$

$$\text{c) } P(|X - 100| < C) = 0,5; \quad C =$$

5. Bei einer Lieferung von Kondensatoren sei deren Kapazität normalverteilt mit dem Erwartungswert 100 pF (piccoFarad) und einer Standardabweichung von 0,2. Wie viel Prozent Ausschuss sind zu erwarten, wenn die Kapazität der Kondensatoren

- a) mindestens 99,8 pF betragen soll,
- b) höchstens 100,6 pF betragen soll,
- c) um maximal 0,3 pF vom Sollwert 100 pF abweichen darf?
- d) Wie muss man die Toleranzgrenzen $100 + C$ und $100 - C$ wählen, damit man genau 5% Ausschuss erhält?

6. Stichprobenfunktion, Vertrauensintervall und Test

6.1. Stichprobenfunktion

Beispiel:

Die Füllmenge einer Nährlösung in Kanistern sei laut Hersteller $N(10, (1.2)^2)$ - verteilt. Der Abnehmer duldet keine (größeren) Abweichungen in beide Richtungen. Um dies zu überprüfen entnimmt man eine Stichprobe vom Umfang n und erhält die Werte $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Die **mittlere** Füllmenge von **n Kanistern** wird dann durch das arithmetische Mittel

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \text{ geschätzt.}$$

$\Rightarrow \bar{x}$ ist Realisation der Zufallsvariablen $\bar{X}$

$\Rightarrow \bar{X}$ ist eine Stichprobenfunktion.

Satz

Seien $X_1, X_2, \dots, X_n$ **n unabhängige Zufallsvariablen**. Alle Zufallsvariablen seien

$N(\mu, \sigma^2)$ – verteilt. Dann ist die Stichprobenfunktion $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ verteilt

Aufgabe

Die Füllmenge eines Kanisters liege bei 10 l mit einer Standardabweichung $\sigma = 1.2$ l

- Die mittlere Füllmenge von 25 Kanistern ist $N(\quad, \quad)$ -verteilt.
- Die mittlere Füllmenge von 100 Kanistern ist $N(\quad, \quad)$ -verteilt.
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt die mittlere Füllmenge von 25 (100) Kanistern zwischen 9,8 und 10,2 l?
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt die mittlere Füllmenge von 50 Kanistern über 10,2l?
- Eine beliebige Realisation der Stichprobenfunktion „mittlere Füllmenge von 25 Kanistern“ soll mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.95 in einem Intervall zum liegen kommen. Geben Sie das um den Erwartungswert symmetrische Intervall an.

(Inklusionsschluss)

6.2. Vertrauensintervall (Repräsentationsschluss)

Aufgabe

Gesucht ist ein Intervall (symmetrisch um den unbekannten Erwartungstert), so dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% die mittlere Füllmenge von 100 Kanistern in diesem Intervall liegt. Gegeben sei eine Stichprobe von $n = 100$. Es wurde das arithmetische Mittel mit $\bar{x} = 10,1$ gemessen. Die Varianz sei gegeben und betrage $(1,2)^2$.

Definition

Erhält man mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit von mindestens $1-\alpha$ aufgrund einer Stichprobe ein Intervall $[A, B]$, das einen **unbekannten** Parameter enthält, so heißt dieses Intervall **Vertrauensintervall zum Niveau $(1 - \alpha)$** .

Das Vertrauensintervall wird auch als **Konfidenzintervall** bezeichnet.

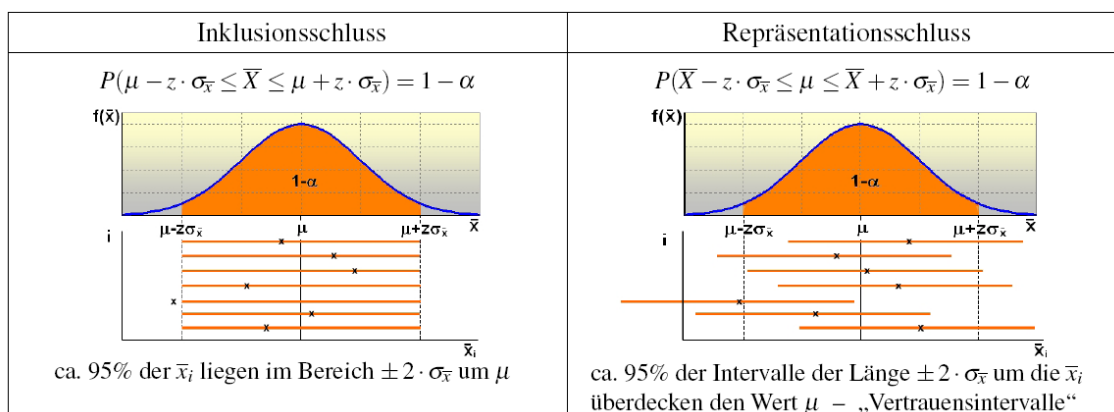
Vertrauensintervall für den Mittelwert μ eines näherungsweise normalverteilten Merkmals X bei bekannter Standardabweichung

1. Wähle das Vertrauensniveau $1 - \alpha$.
2. Bestimme das $(1-\alpha/2)$ -Quantil $z = z_{1-(\alpha/2)}$
3. Berechne $\bar{x}$ aus den Stichprobenwerten. Berechne das Vertrauensintervall

$$\bar{x} - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Anmerkung

Beachten Sie bitte die Besonderheiten bei unbekannter Standardabweichung, Ziehen mit Zurücklegen und kleinem Stichprobenumfang n . Siehe Anhang Konfidenzintervall.



6.3. Statistische Test

Eingangsbeispiel

Sie bezweifeln, dass die vom Hersteller angegebene Füllmenge von 10l pro Kanister stimmt. Zu diesem Zweck testen Sie 25 Stück.

Man unterscheidet die Nullhypothese von der Alternativhypothese.

Um eine Hypothese zu „beweisen“ formuliert man die **Verneinung dieser Hypothese als Nullhypothese** und versucht diese durch einen statistischen Test zu widerlegen.

Zweiseitiger und einseitiger Test:

1. zweiseitiger Test

$$H_0: \mu = \mu_0 \text{ gegen } H_1: \mu \neq \mu_0$$

Beispiel: Produktion von Schrauben, hier interessiert eine Abweichung vom Sollwert nach unten und nach oben.

2. einseitiger Test

$$H_0: \mu \leq \mu_0 \text{ gegen } H_1: \mu > \mu_0$$

Beispiel: Beim durchschnittlichen Benzinverbrauch will man testen, ob der vom Hersteller angegebene Wert **überschritten** wird.

bzw.

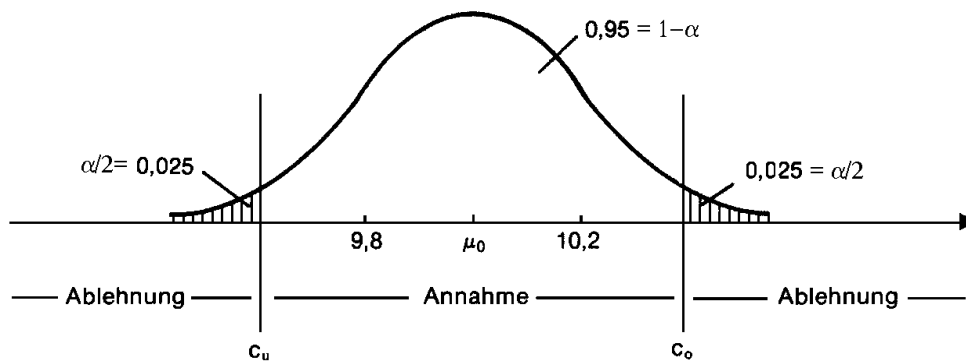
$$H_0: \mu \geq \mu_0 \text{ gegen } H_1: \mu < \mu_0$$

Beispiel: Bei der Füllmenge von Zuckerpaketen will man testen, ob die angegebene Füllmenge **unterschritten** wird.

Irrtumswahrscheinlichkeiten: Fehler der ersten und der zweiten Art

Schlüsse von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit sind nicht „hundertprozentig“. Somit enthalten die beiden Testentscheidungen „Annahme der Nullhypothese“ oder „Ablehnung der Nullhypothese“ Fehlerrisiken.

Beim statistischen Test wird die Irrtumswahrscheinlichkeit α vorgegeben.



Entscheidung für	H_0	H_1
Realität		
H_0	richtig	falsch Fehler 1. Art Wahrscheinlichkeit α
H_1	falsch Fehler 2. Art Wahrscheinlichkeit β	richtig

Statistische Test werden so aufgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art durch die (kleine) Zahl α kontrolliert wird.

Die Wahrscheinlichkeit β für den Fehler 2. Art wird nicht kontrolliert, aber man sucht unter allen Tests nach solchen, bei denen die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 2. Art am geringsten ist.

Zweiseitiger Gauß-Test

Gegeben seien unabhängig identisch normalverteilte Zufallsvariable $X_1, X_2, \dots, X_n$ mit unbekanntem Erwartungswert μ und bekannter Varianz σ_0^2 .
Getestet wird

$$H_0: \mu = \mu_0 \text{ gegen } H_1: \mu \neq \mu_0$$

Der Prüfgrößenwert t ergibt sich: $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_0} \sqrt{n}$.

Dieser Wert wird mit dem $(1 - \frac{\alpha}{2})$ -Quantil ($z_{1-\alpha/2}$) der Standard-Normalverteilung verglichen:

Gilt: $|t| \leq z_{1-\alpha/2} \Rightarrow H_0$ kann nicht verworfen werden

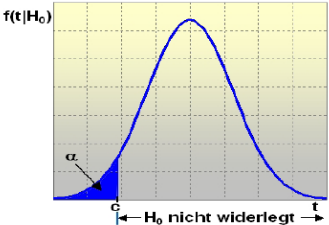
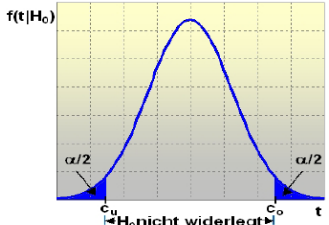
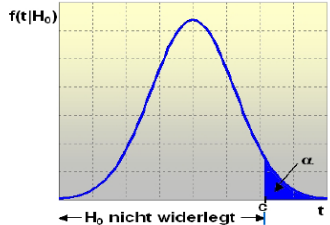
$|t| > z_{1-\alpha/2} \Rightarrow H_0$ wird abgelehnt, Entscheidung für H_1

Anmerkung

Beachten Sie bitte die Besonderheiten bei unbekannter Standardabweichung, ziehen mit und ohne Zurücklegen und kleinem Stichprobenumfang n . Siehe Anhang.

Aufgaben

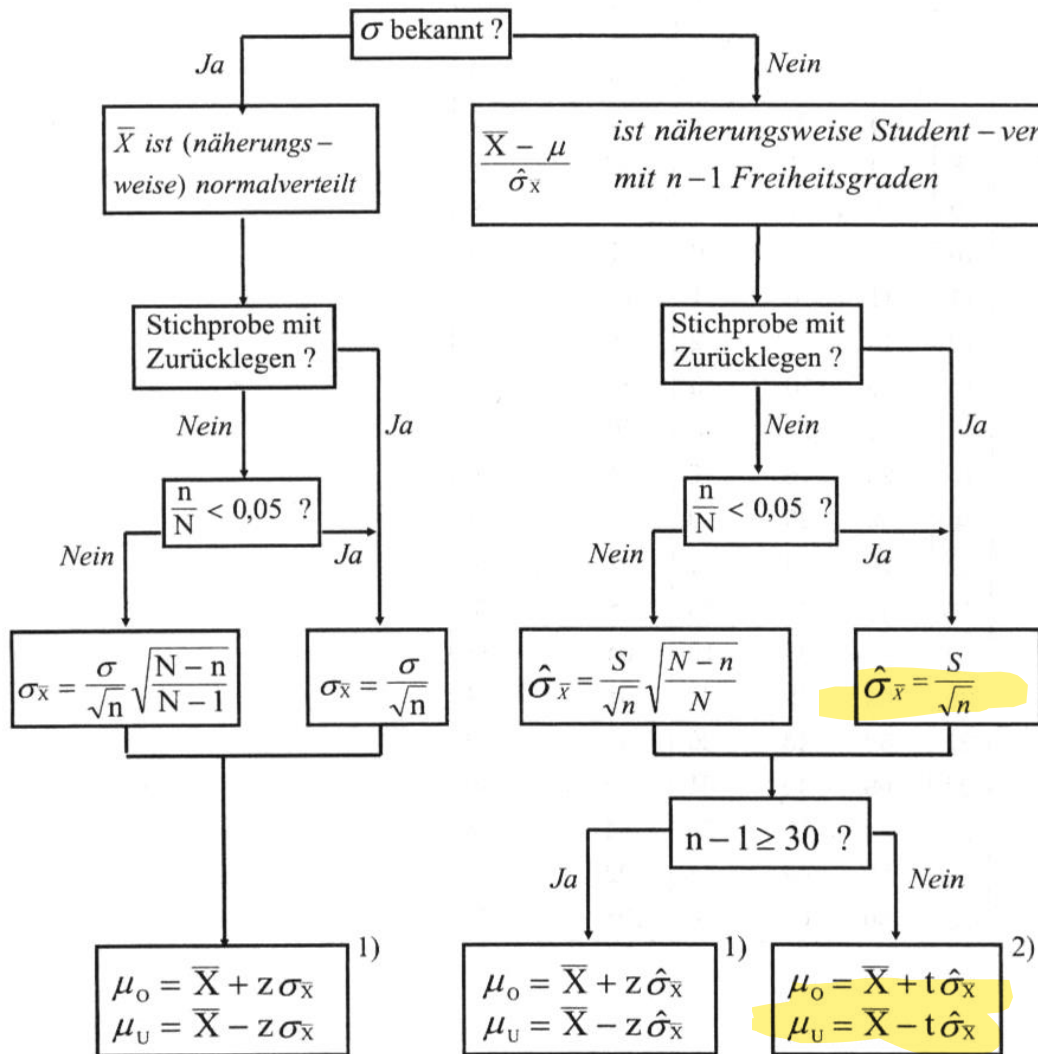
- Bei welcher der drei folgenden Stichproben muss bei der Herstellung eines Massenproduktes in den laufenden Produktionsprozess eingegriffen werden, wenn für ein Werkstück im Mittel der Sollwert $\mu = 10\text{cm}$ eingehalten werden soll, als Signifikanzniveau $\alpha = 0,01$ festgelegt ist und $\sigma = 0,1 \text{ cm}$ gilt?
 - Stichprobe: 9,91; 10,00; 10,05; 10,10; 10,01
 - Stichprobe: 10,18; 9,97; 10,00; 10,05; 10,06
 - Stichprobe: 9,80; 9,80; 9,92; 10,03; 9,80
- Entwickeln Sie Testverfahren für die beiden einseitigen Gauss-Tests.

$H_0: t \geq t_0$ Bereichshypothese	$H_0: t = t_0$ Punkthypothese	$H_0: t \leq t_0$ Bereichshypothese
		

Anhang:

Konfidenzintervall

für den Mittelwert (Erwartungswert) μ eines (näherungsweise) normalverteilten Merkmals X



1) z entnimmt man der Standardnormalverteilung

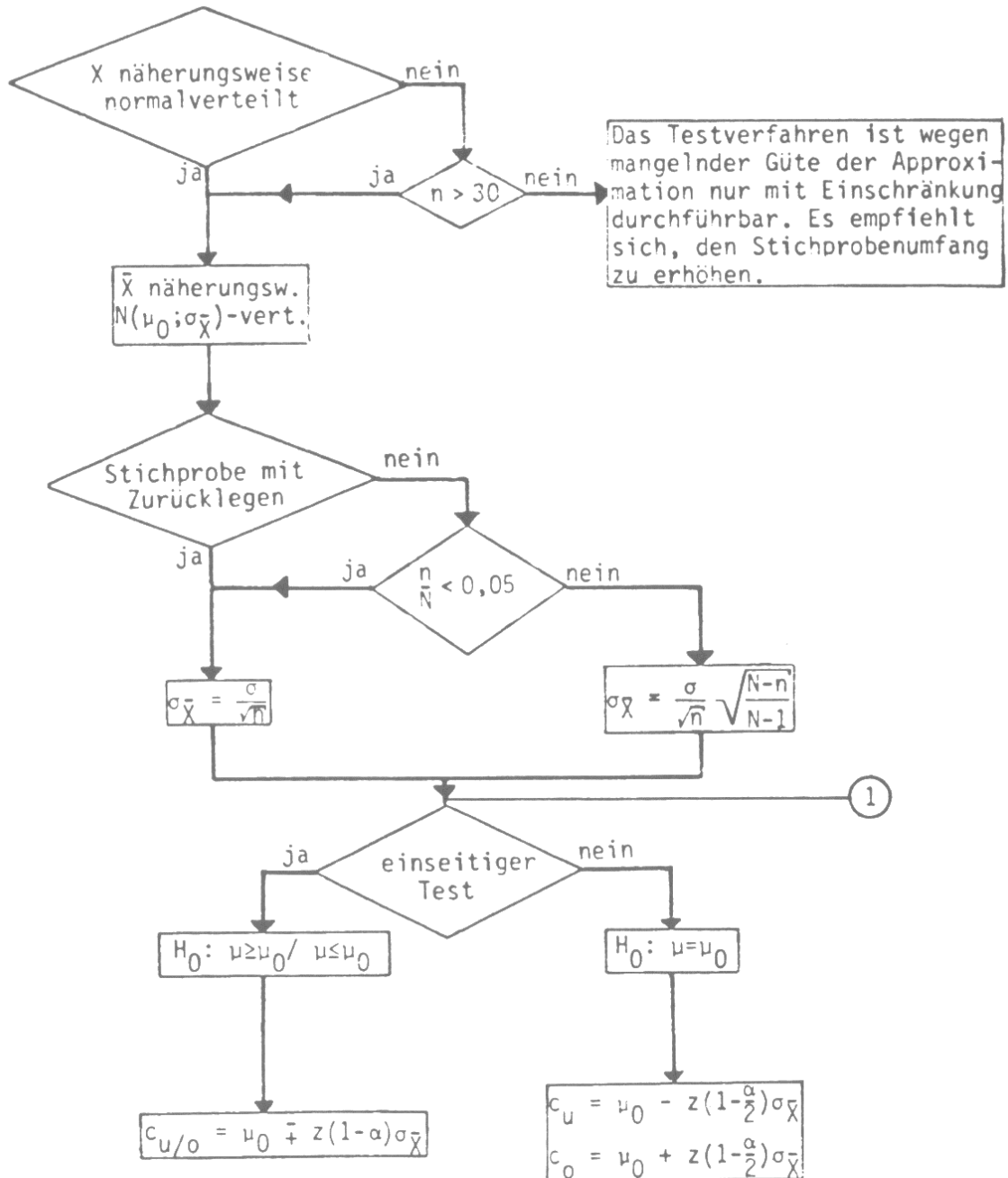
2) t entnimmt man der STUDENT-Verteilung mit $n-1$ Freiheitsgraden

T ist Student-verteilt mit $n - 1$ Freiheitsgraden

$n - 1$	Konfidenzintervall					
	zweiseitig			einseitig		
	$P(-t \leq T \leq t) = 1 - \alpha$ $(P(t \leq T) = 1 - \frac{\alpha}{2})^*$			$P(t \leq T) = 1 - \alpha$ $(P(-t \leq T \leq t) = 1 - 2\alpha)^*$		
	$\alpha = 0,1$	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,01$	$\alpha = 0,1$	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,01$
1	6,314	12,706	63,657	3,078	6,314	31,821
2	2,920	4,303	9,925	1,886	2,920	6,965
3	2,353	3,182	5,841	1,638	2,353	4,541
4	2,132	2,776	4,604	1,533	2,132	3,747
5	2,015	2,571	4,032	1,476	2,015	3,365
6	1,943	2,447	3,707	1,440	1,943	3,143
7	1,895	2,365	3,499	1,415	1,895	2,998
8	1,860	2,306	3,355	1,397	1,860	2,896
9	1,833	2,262	3,250	1,383	1,833	2,821
10	1,812	2,228	3,169	1,372	1,812	2,764
11	1,796	2,201	3,106	1,363	1,796	2,718
12	1,782	2,179	3,055	1,356	1,782	2,681
13	1,771	2,160	3,012	1,350	1,771	2,650
14	1,761	2,145	2,977	1,345	1,761	2,624
15	1,753	2,131	2,947	1,341	1,753	2,602
16	1,746	2,120	2,921	1,337	1,746	2,583
17	1,740	2,110	2,898	1,333	1,740	2,567
18	1,734	2,101	2,878	1,330	1,734	2,552
19	1,729	2,093	2,861	1,328	1,729	2,539
20	1,725	2,086	2,845	1,325	1,725	2,525
21	1,721	2,080	2,831	1,323	1,721	2,518
22	1,717	2,074	2,819	1,321	1,717	2,508
23	1,714	2,069	2,807	1,319	1,714	2,500
24	1,711	2,064	2,797	1,318	1,711	2,492
25	1,708	2,060	2,787	1,316	1,708	2,485
26	1,706	2,056	2,779	1,315	1,706	2,479
27	1,703	2,052	2,771	1,314	1,703	2,473
28	1,701	2,048	2,763	1,313	1,701	2,467
29	1,699	2,045	2,756	1,311	1,699	2,462
30	1,697	2,042	2,750	1,310	1,697	2,457
40	1,684	2,021	2,704	1,303	1,684	2,423
50	1,676	2,009	2,678	1,299	1,676	2,403
100	1,660	1,984	2,626	1,290	1,660	2,364
200	1,652	1,972	2,601	1,286	1,652	2,345
∞	1,645	1,960	2,576	1,282	1,645	2,326

Test einer Hypothese über den Mittelwert (Erwartungswert) μ :

Fall 1: σ bekannt



Fall 2: σ unbekannt (wird durch s geschätzt)

